AI SDR Agent 方案设计书 3.4

AI SDR Agent

从销售通话到可审核的结构化线索

方案设计书 · 当前实现与后续演进

面向酷家乐 XDR 场景 · AI 应用开发实习生笔试项目

设计版本：3.4 | 日期：2026-10-20

以原文约束事实，以规则解释评分，以人工确认完成业务闭环。

本文依据当前代码与已完成的产品改动整理，覆盖录音、账号、个人模型、客户资源、事实抽取、意向评分、人工审核及导出。已实现能力、历史兼容逻辑和后续规划分别说明。

文档状态：实现同步版。 评分规则为 intent-3.1，企业抬头规则为 entity-4.0。回归测试用于验证实现行为，不代表真实通话的识别准确率；本项目为单团队、单进程的本地演示应用。

01 业务目标与设计取舍

1.1 要解决的问题

销售通话中的信息通常分散在多轮对话里：客户可能只说品牌或简称，需求夹杂在销售介绍之间，下一步安排也未必形成确定承诺。直接让模型生成一张“完整客户表”，容易把推测写成事实，并掩盖缺失信息。

本系统把文本或录音转成有依据的客户资料与销售线索候选，让销售能看到“客户说了什么、系统如何判断、还缺什么、谁确认过”。SQL 指 Sales Qualified Lead（销售合格线索），与数据库查询语言无关。

1.2 三个独立判断

判断	回答的问题	当前依据
客户资料	本次通话中确认了哪些事实?	客户侧原文、人工填写来源及字段校验
购买意向	当前需求的推进意愿如何?	需求、时间、预算、行动四维确定性评分
交付就绪	当前记录能否正式交付?	销售通话、资料完整度、意向、审核及数据模式

高意向不等于可交付。客户可以明确想试用，同时只留下脱敏电话；这类记录应保留高意向判断，继续补齐资料，而不是靠降低评分掩盖信息缺口。

1.3 核心决策

- 模型理解原文并输出带证据的字段和信号；代码负责分数、等级、审核状态及导出门槛。
- 企业抬头先保留客户原话，再由企查查召回候选；多候选不自动选择，人工确认后输出全称。检索失败时保留原话，不编造全称。
- 未提及的维度暂计零分，同时保留 unknown；零分表示当前无有效证据时，不等同于明确否定。
- 原始输入、模型输出、校验后结果和人工修订分开保存。人工填写不能伪装成通话原话。
- 客户归属决定访问边界；管理员调配后，后续操作重新检查权限和版本。
- 自动化以可检查、可纠正为前提。反馈进入待验证队列，不承诺“改一次便自动训练”。

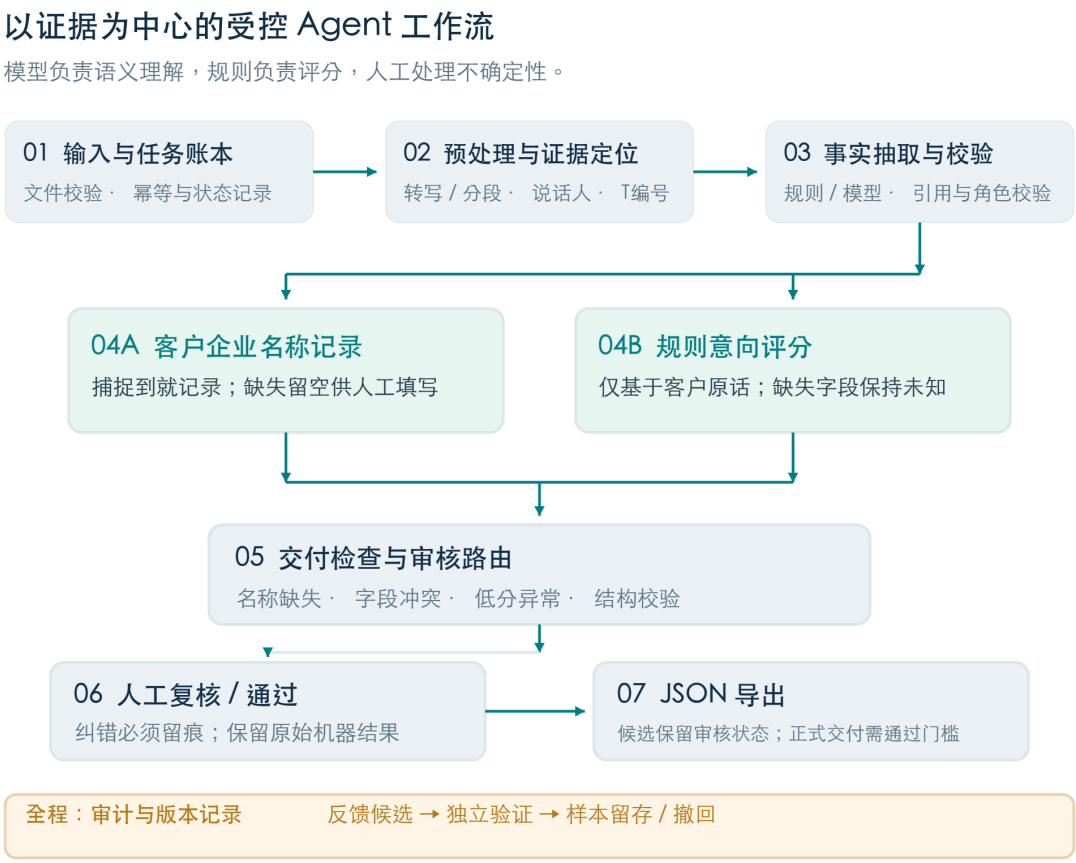
1.4 当前交付范围

已实现文本分析、录音上传与分片转写、角色确认、客户识别与关联、批量 TXT 导入、批量录音自动分析、审核证据预填、员工独立模型配置、客户调配、单条与批量审核、独立复核、反馈管理、JSON/CSV 导出及回归评测。

电话挂断后自动同步、正式 CRM 写入、真实业务盲测、企业 SSO、多租户和分布式任务队列均未实现。企查查 MCP 已接入企业抬头候选召回；未配置或检索失败时保留原话，不阻断分析。

02 系统架构与工程选择

2.1 当前架构



当前工作流

采用显式 Python 工作流：任务主干固定，理解节点允许调用模型，证据、权限、状态和输出由程序约束。模型不拥有自主执行命令、修改业务规则或任意调用外部工具的权限。

2.2 技术栈

层次	选择与职责	选择原因
服务端	Python 3.11+、FastAPI、Uvicorn、Pydantic	API 与结构化契约明确，便于本地运行和验证
前端	原生 HTML / CSS / JavaScript	无 npm 构建步骤，支持原文对照和审核交互
模型传输	httpx；个人语音模型与文字模型分开配置	避免用同一接口混用 ASR 与文字理解

层次	选择与职责	选择原因
后台任务	Python 进程内线程池	满足单机演示，任务状态持久化以便观察
存储	SQLite、私有 var 目录	保存账号、客户、录音、分析、修订与审计
音频	mutagen、imageio-ffmpeg	时长识别、解码、标准化和长录音切片
凭据	cryptography 加密个人模型密钥	服务端保存，页面不回显明文

没有引入 LangGraph、Streamlit 或飞书数据库。当前企业抬头由 `sdr/qcc_mcp.py` 调用企查查 MCP；本地拼音匹配、企业目录和 HTTP 检索适配器保留为离线/兼容能力。

03 输入、录音与角色确认

3.1 两条入口

文本入口直接提交带销售 / 客户标签的通话，以及可选通话元数据。录音入口先完成上传、转写、客户关联和角色确认，再把确认稿送入同一分析工作流。

录音支持选择已有客户，或由文字模型从转写中识别客户线索。AI 路径中的建议仅帮助匹配：用户必须确认关联已有客户或创建新档案；不会仅凭名称相近自动跨负责人合并客户。

3.2 长录音处理

步骤	处理	边界
上传	WAV、MP3、M4A、FLAC、OGG	单文件最大 200 MiB、60 分钟，总配额 2 GiB
标准化	解码成 16 kHz 单声道 PCM	文件可上传不等于第三方模型必然能识别
切片	每片不超过 180 秒，优先靠近静音处分割	按音频顺序保存和合并
转写	语音模型执行 ASR，保存片段与任务状态	支持片段重试，仍受厂商额度和网络约束
校对	显示原文、角色建议和人工确认稿	分片转写不能消除口音、噪声和重叠说话误差

3.3 角色整理与保真

常用链路为 Qwen ASR 加文字模型推断销售 / 客户角色。它根据文本语义整理角色，不等同于声学说话人识别。已有声学 diarize 适配与接口契约测试，但尚未用真实 OpenAI 凭据完成联调。

角色包括销售、客户、其他、存疑。原文单元编号及覆盖校验用于检查整理过程是否增删或改写内容；其他与存疑原文保留展示，但不进入客户事实证据。人工链路分析前必须逐条处理角色、保存确认稿，不得存在“待确认”，且至少有一段确认的客户发言；批量自动化链路允许 AI 自动确认，但“待确认”会保留为独立状态并暂不参与事实抽取，同时用兜底标记提示人工核对。

系统自动将整段纯语气词、重复短应答，以及开头符合规则的“家乐来电 / 酷家乐来电”归为其他。例：“嗯”“对对对”可以自动排除；“对对，预算五万”“喂，我们想试用”含业务信息，不整段排除。单独“对”“好的”仍可能承载确认，不能一概过滤。

开场播报目前使用原文起点小于 40 字符及整段匹配的启发式。自动规则依赖文本单元边界，重复短应答也可能承载语义，因此保留人工检查。已保存的确认稿不会被新规则自动覆盖。

3.4 批量导入与自动分析

批量 TXT：分析工作台一次接收多个 `.txt`，每个文件创建一条分析，文件名为标题并自动创建同名客户。没有角色标记时先调用文字模型分角色；模型不可用或失败时按单段客户发言兜底，并在结果中保留 `auto_roles.method=single_customer_fallback` 和错误说明。

批量录音：录音页多选文件后，后台按“上传 → ASR → AI 分角色 → 自动确认 → 自动建档 → 提交分析”执行。客户名来自文件名，电话、联系人留空；审核时再补。自动确认规则：

- `待确认` 语句保留为 `待确认`，作为独立 speaker 进入记录，但不参与客户事实抽取。
- 如果整段没有客户发言，将最长的一段提升为 `客户`，并设置 `auto_role_fallback=true`。
- 分析结果记录 `role_pending_count` 和 `ROLE_PENDING` 待审原因；录音列表显示待确认数量，修正后可手动重新分析。
- 文字模型不可用时，整段按 `客户：原文` 兜底，仍提交分析。
- 已有客户、角色已就绪且没有待确认时，打开录音详情会自动提交分析，不需要再点「直接分析」；有待确认时保留标记并显示数量。
- 自动分析失败保留录音、原始转写和已确认稿，可在录音详情页重试。

自动分析使用 `auto_analyze`、`auto_analysis_status`、`auto_analysis_error`、`auto_analysis_id` 记录状态，避免重复提交。批量入口不要求先补电话、联系人或企业名称，缺失项由审核阶段处理。

04 事实抽取与证据校验

4.1 分析节点

节点	输入 / 主要处理	输出与失败去向
分段	保留销售、客户及其他角色，生成轮次编号	可定位的通话原文
理解	离线规则或文字模型抽取字段、通话类型、四维信号	原始抽取快照；模型失败明确记录
校验	Schema、连续引用、角色归属、字段口径、否定与条件句	校验后事实及问题清单
企业抬头	优先 raw_company，否则 brand_name；企查查召回候选	captured / suggested / ambiguous / confirmed / missing，多候选人工确认
评分	读取经校验信号，执行 intent-3.1	单一总分、等级、证据覆盖率
路由	检查资料、异常、拒联、修订及审核状态	待审原因、阻断项、候选与交付状态

4.2 Prompt 的职责

主抽取提示词位于 prompts/extract_v2.md。它要求模型只返回符合 Extraction Schema 的 JSON，不输出最终分数；每个非空事实和非 unknown 信号附 turn_id 与逐字连续引用。客户对销售问句明确确认时，需要同时保留提问和确认的依据。

转写文本属于业务数据，其中的“忽略规则”“改成高意向”等内容不能成为系统指令。模型没有工具调用权限；外部通话内容不能直接触发执行命令、发布反馈或导出正式线索。

角色整理和客户识别分别使用独立提示词，避免把事实抽取、角色判定与身份归属混成一个不可检查的回答。

4.3 字段保护规则

- “张总”可以作为已确认称谓，但不证明其职位是总经理或采购负责人。
- “设计部约 15 人”只支持部门人数，不支持 shejishi=15；设计师人数未提及则为 null。
- “一年几万元可以接受”支持预算范围，不代表已审批；“预算没批”也不等于没有预算。
- 客户未确认的销售产品介绍，不能进入需求摘要。
- 电话保留原本的脱敏形式，不补造缺失数字；经营地区不能从品牌总部地址推断。
- call_time 仅取明确提供的通话元数据，不能拿上传时间代替。

校验是确定性防错规则，不是通用语义证明器。复杂否定、跨轮矛盾、嘈杂录音及多方对话仍需要模型与人工判断。原始抽取与校验后结果分别保存，便于解释哪些字段被撤回。

05 企业抬头检索与还原策略

5.1 当前定义

company_name 表示本次通话中捕捉到、经企查查召回和文字模型重排后确认的客户企业全称。客户原话保留在 `_meta.company_resolution.raw_name`，不能因为熟悉某个品牌就补写工商全称，也不能把销售所在企业写成客户企业。

当前路径：

1. 经过证据校验的 `raw_company` 非空则使用；否则使用 `brand_name`；两者都没有则留空。
2. 有名称时，按原话、后缀、地区和同音变体生成查询变体，实际最多调用 2 次企查查 MCP `get_company_by_query`。
3. 对前三名候选补充工商详情，计算本地名称/品牌/地区/行业分数。
4. 第二层重排：使用同一个文字分析模型，对候选做 `exact / alias / brand / related / unrelated` 判定和置信度排序，重排结果直接展示；模型失败时回退企查查顺序。
5. 唯一完整全称完全一致，或重排唯一 `exact` 且置信度 ⩾0.9、地区不冲突时，自动写入 `confirmed`，记录 `auto_confirmed`、`ranker=llm`、`rerank_model` 和重排理由。
6. 品牌简称、多候选、经销商/分支机构、多个 exact 或模型失败时不自动确认；按重排顺序展示，状态为 `suggested` / `ambiguous`。
7. 无结果或检索失败时保留原话，状态为 `unresolved` / `lookup_failed`，不阻断分析。
8. 审核页选择候选后确认，状态变为 `confirmed`；记录确认人和信用代码，企业抬头变更进入独立复核。

状态	company_name	后续
`captured`	客户原话	未配置或关闭企查查
`suggested`	唯一/品牌候选，按重排结果展示	仍待人工确认客户关系
`ambiguous`	客户原话	多候选，按重排顺序展示，必须人工选择
`confirmed`	企业全称	人工确认或唯一 exact 自动确认，记录信用代码和依据
`manual`	人工填写或订正的名称	保留操作者、时间与修订
`missing` / `unresolved` / `lookup_failed`	原话或 null	提示补填；不编造全称

`confirmed` 的 `verified_registry=true`；`captured`、`manual` 和 `suggested` 不宣称工商核验完成。企查查检索只发送企业名称或统一社会信用代码；重排会把客户上下文发送给文字分析模型，手机号先做

占位符替换。

5.2 多候选与经销商

“木里木外”这类品牌词可能命中品牌方、同名主体、分支机构和无关企业。客户说“杭州做全屋定制”时，企查查第一名（以及模型重排第一名）可能在启东；这仍不证明客户就是该主体。系统因此保留全部候选、显示重排置信度/理由、地区、行业、信用代码和登记状态，并要求审核人确认“品牌方 / 经销商 / 分支机构 / 其他”。只有唯一完整全称 exact 自动确认；品牌简称和多候选仍需人工，不能只点第一名。

5.3 人工填写与历史兼容

审核页支持填写、订正和清空名称。单独修改 company_name 不要求证据轮次、来源链接或理由；选择企查查候选会记录确认人和信用代码，并进入不同账号独立复核，不要求额外填写客户归属依据。该便利规则只针对名称字段；其他事实修正与意向定性仍遵守各自证据及复核要求。

旧版 `verified` 结果保留原版本及来源信息，正式导出时仍检查其历史来源有效性。新分析采用 entity-4.0，不自动重算旧记录。旧 HTTP JSON 企业适配器保留用于本地/外部兼容，和 MCP 是不同接口契约。

06 意向评分：intent-3.1

6.1 四维评分卡

总分为 N + T + B + E，上限 100 分。每维只取一个经校验的档位；模型提供信号，程序计算分数。

维度	权重	允许档位及含义
N 需求	35	0 明确无需求；15 泛泛了解；25 具体问题；35 问题及受影响工作环节
T 时间	25	0 明确无计划；10 三个月后；20 一至三个月 / 下月试用期望；25 明确一个月内窗口
B 预算	20	0 无支出安排；10 愿讨论付费；15 可接受范围；20 已审批且覆盖报价
E 行动	20	0 仅礼貌回应；5 具体联系渠道；10 主动索要方案并提问；20 日期及参与者已确认

未提及或没有有效证据的维度为 unknown，暂计 0 分，记录在 unknown_dimensions 中。页面显示确定总分及证据覆盖率，不再根据缺失维度推算潜在上限。兼容字段 interval=[total,total] 仅供旧接口使用。

6.2 等级与异常

场景	判断与动作
高意向	总分 ⩾60，N⩾25，且 T⩾20 或 E=20
中意向	总分 ⩾30，但未满足高意向全部条件
低意向	总分大于 5 且小于 30
异常	0–5 分，包含恰好 5 分；逐条核听并由人工定性

总分达到 60 不保证高意向，需求和推进条件也必须满足。规模、称谓或是否使用竞品不直接增加意向分数；已有竞品但想替换，仍按当前需求评价。

6.3 优先策略

明确拒联或拒绝优先于普通评分，不能通过人工改成高意向绕过。售后、无效和未知通话分别进入不适用或信息不足分支；未消解冲突保留待判断状态。没有足够依据时允许 intent.level=null、lead=null，不强行生成三个等级之一。

当前低分人工定性标记的条件为 total<=5 且不存在拒联 / 拒绝策略，因此某些非销售低分记录也可能带该标记。这是实际实现边界，尚未为所有售后例外分别制定规则。

6.4 人工定性

异常逐条提供核听声明及客户证据或可追溯来源，保留机器原始分数，并交由不同账号独立复核。审核理由选填不代表证据可省略。批量修改等级不能替代异常逐条核听。

核听目前以人工勾选声明为依据，没有验证实际收听时长。人工等级是修订结果，不能包装成原始算法判定，也不能因此抹去 unknown 或原始证据不足。

07 输出契约与题目样例

7.1 十五个业务字段

字段	类型	规则
company_name	string / null	通话捕捉或人工填写的名称，不等同工商认证主体
industry	string / null	客户行业，缺失保持空值
area	string / null	客户经营地区
contact_name	string / null	有依据的姓名或称谓
contact_title	string / null	明确职位，不从“某总”推断
phone	string / null	保留脱敏形态，不补数字
intent_level	high / medium / low	无有效等级时不生成完整 lead
intent_reason	string	规则解释及证据轮次
demand_summary	string / null	客户现状、问题与目标
mendian	integer / null	明确门店数量
shejishi	integer / null	明确设计师数量，不等同部门人数
call_time	ISO 8601 / null	明确提供的通话时间
next_action	string	跟进建议，不自动执行外联
confidence_score	number	启发式质量指标，非校准概率
need_human_review	boolean	结合资料、证据及审核状态

导出增加 _meta，保留数据模式、是否有 lead、审核状态、证据和版本。没有 lead 的记录也可以导出候选诊断信息，不能把空结果伪装成正式销售线索。

7.2 题目样例走读

“木里木外”先保留为客户原话，并在企查查返回多个候选（含“木里木外家具启东有限公司”）。系统不自动选第一名；审核页展示候选全称、信用代码、地区和行业，由人工确认客户经营主体。客户明确提出出图慢和工厂对接问题，需求计 35；希望下月试用，时间计 20；一年几万元可接受，预算计 15；同意按给出的号码添加联系，行动计 5。总分 75，满足高意向条件。

确认前 company_name 保留原话“木里木外”；审核人选择候选后输出“木里木外家具启东有限公司”。contact_title、shejishi、call_time 均为 null；设计部约 15 人保存在扩展事实，不能代填设计师人数。phone 保留 138xxxx1234，因此仍不能作为可直接联系的正式线索。

这个结果同时表达“意向明确”和“资料不完整”。企业抬头确认和可用联系方式都是该样例的待办；确认全称不会自动补齐手机号，也不会把演示数据变成正式 SQL。

7.3 正式导出门槛

正式导出需要真实数据模式且 production_eligible 为真、delivery_status 为 ready。就绪判断包含销售场景、非低意向、企业名称、可用完整手机号、联系人和行业；不存在未处理的证据错误、抽取失败、低分异常或待独立复核，并满足审核策略。

默认关闭自动发布。演示数据即使审核通过，也只能作为候选示例，不会变成真实正式 SQL。`suggested` 未确认不能正式导出；`confirmed` 需要 QCC 来源有效期检查；`captured` / `manual` 保留原话或人工填写，不宣称工商核验。

08 人工审核与反馈闭环

8.1 审核体验

审核页把原文、字段、四维证据、缺失项与操作放在同一流程中。操作者可以定位原文、保存草稿、暂缓、排除、批准，或订正字段、信号和意向。界面展示机器结果与人工结果的差异。原文证据轮次由 AI 根据字段和信号证据预填（最多 20 个），聚焦字段时带入该字段自己的证据，审核人可增删或点击「重填 AI 证据」恢复。

队列优先级为：异常 → 待独立复核 → 审核中 → 待审核 → 待补证 → 分析中 → 已通过 → 已排除 → 无需审核。异常优先暴露，避免只处理高分记录而遗漏技术失败或信息异常。

8.2 独立复核与批量事务

操作	状态变化与约束
普通字段修正	保留原文证据或可追溯来源；外部来源支持的高影响修正进入复核
企业名称填写	单独手填可直接保存；选择企查查候选会记录确认人和信用代码，并进入独立复核
异常意向定性	逐条核听声明与证据，保留机器分数，不同账号复核
单条 / 批量审核	审核理由选填；权限、证据和业务门槛继续检查
批量预览	无固定业务条数上限，预览有效期 5 分钟
批量提交	一次性预览；逐条重查权限、修订号和门槛，任一失败整批回滚

移除条数限制不等于无限吞吐。当前仍是单机同步预览和 SQLite 事务，未做超大批量性能及内存压测。

8.3 可追溯反馈

修正可生成反馈候选，由独立管理员验证发布或撤回。字段、信号和意向反馈作为已审核样本保存，不自动修改 Prompt、阈值或训练模型。

历史别名功能保留范围约束，当前企业抬头先走企查查候选召回，人工选择只用于本次记录，不自动扩散成全局主体关系。未来启用任何自动策略更新前，需要冻结评测集、回归、版本发布和回滚设计，避免把一次人工选择扩散成全局错误。

09 账号、客户资源与数据生命周期

9.1 权限模型

系统提供员工和管理员角色。员工仅访问自己负责客户的录音、分析、审核、导出和统计，以及自己上传的待确认归属录音；管理员管理全部客户和账号。客户负责人不是普通可编辑字段，转交由管理员调配流程完成。

密码账号、HttpOnly 会话与写请求 CSRF 检查共同保护访问。后端校验权限，不能依赖前端隐藏按钮。客户转交后，旧负责人后续访问被撤销；写操作还要校验最新修订号，旧版本返回冲突而非覆盖他人更新。

9.2 每员工独立模型

员工分别配置语音模型与文字模型及各自 API Key。ASR 使用语音模型；客户身份提取、角色整理与事实抽取使用文字模型。也可以显式选择工作区默认设置。

密钥加密保存在服务端，页面不回显；任务使用启动时的配置快照与版本约束。支持厂商适配不等于已经用各厂商真实凭据验证全部功能。连接测试成功也不保证长音频、余额、所有模型和说话人能力可用。

9.3 编辑和删除

客户资源页可以编辑名称、联系人、电话和备注，不改写历史通话事实。操作检查权限与客户修订号，并保留管理审计。账号变更及客户调配的理由规则不因“审核理由选填”而取消。

对象	删除条件	删除后的保留边界
分析	有权限、修订一致、任务未运行	删除该分析、审核历史及反馈；保留客户和原始录音
录音	无关联分析，无执行中的任务	删除录音须先解除分析依赖
客户	无关联分析和录音	不级联清空；历史管理事件保留并解除客户外键

当前没有回收站、软删除或一键清空客户全部资料功能。需要完整清理时，按分析、录音、空客户的依赖顺序操作。

10 持久化、接口与运行约束

10.1 版本与状态

分析状态为 queued → running → completed / failed。进程重启会把未完成任务标记为 interrupted，保留输入和阶段信息；重新分析创建新任务，不承诺节点级自动恢复。音频片段重试是另一条能力，不能混写为分析状态机支持全部断点续跑。

数据库分别保存原始分析 original、当前 result、修订号、审核 events 和反馈。操作在事务中更新；历史分析保留其规则版本，不自动重算已有人工确认稿。

10.2 主要接口

操作	契约
会话	/api/auth/login、/api/auth/logout、/api/auth/me
个人模型	/api/model-settings；/api/model-settings/test
客户与调配	/api/customers；/api/customers/{id}；/api/admin/assignments
录音	/api/transcriptions；身份确认、角色确认、重试等子接口
分析	POST /api/analyses；GET / DELETE /api/analyses/{id}
审核	/api/reviews/{id}；/api/reviews/batch/preview 与 /commit
导出	/api/exports/{id}?kind=candidate 或 qualified；/api/export.csv

具体请求 Schema 由运行中的 /openapi.json 提供。写请求需会话与 CSRF，涉及修订时传 expected_revision。分析幂等键至少 8 位，同账号同键同输入复用任务，同键不同输入返回冲突。

10.3 部署边界

默认监听 127.0.0.1:8765，只运行一个 Uvicorn 进程，不使用多个 worker。分析线程池并发为 3，待处理上限 20，输入最多 100000 字符。长文本理解仍为一次抽取调用，尚未实现跨片语义合并。

var 为私有运行目录。备份需要同时保留 SQLite、相关录音和 model-settings.key，否则恢复后可能无法解密个人模型密钥。代码交付不包含运行库、密钥、真实录音、日志和本机交接文件。

若未来需要公网运行，须单独完成 HTTPS、会话安全、备份恢复、配额监控和持久队列设计。当前 GitHub 源码发布不等同于公网服务部署。

11 验证方案与效果边界

11.1 当前可复现检查

Python 测试覆盖评分边界、企业抬头候选、引用校验、账号权限、客户调配、客户删改、审核事务、录音流程与模型接口契约；前端测试覆盖角色确认和已确认稿保护。QCC 测试使用 mock transport 覆盖 JSON/SSE、鉴权失败、畸形响应、缓存和超时回退；重排测试覆盖解析、缓存、未知候选拒绝、精确自动确认、品牌不自动确认和模型失败回退；真实 QCC 冒烟单独执行。当前 226 项 Python 测试、7 项前端测试通过，12/12 个合成规则回归通过。

```
.venv/bin/python -m pytest -q
node --test tests/test_audio_confirmation.cjs
node --check static/app.js
node --check static/team.js
node --check static/audio-roles.js
.venv/bin/python scripts/evaluate.py
.venv/bin/python scripts/smoke_qcc.py --query 木里木外
.venv/bin/python scripts/evaluate_entities.py
```

以上默认检查使用本地、模拟或合成数据。真实模型 smoke 和 evaluate.py —mode llm 为单独的显式调用，不属于普通回归。本轮实际结果记录在 docs/验收记录.md。

11.2 应如何衡量业务效果

后续应在授权数据上建立独立标注集，分别评估转写错误、角色归属、字段准确率与覆盖率、意向等级混淆、拒联漏判及人工处理耗时。高精度但几乎不输出字段，不代表业务可用；因此准确率须结合覆盖率和样本规模报告。

confidence_score 当前取企业名称、意向和字段质量的最小值，是启发式审核参考，不是“该结果正确的概率”。合成用例通过率不能推导真实业务准确率，同一模型复核自己的角色判断也不能替代人工独立标注。

11.3 已知限制

- 没有完成真实通话独立盲测；各模型、口音和行业场景的识别效果仍待测量。
- 企查查候选召回依赖外部服务；额度、网络和返回字段变化会影响候选质量，失败时只能保留原话。
- 品牌方、经销商和分支机构仍需人工判断；系统不把企查查第一名当作客户经营主体。
- 批量录音自动分析在角色不确定时会归为「其他」，无客户发言时提升最长一段为「客户」；这是兜底，不等于角色判断准确。

- 批量 TXT 无角色标记时依赖文字模型分角色；模型不可用会按单段客户发言处理，可能把销售话术当客户事实，需人工复核。
- 自动其他规则可能误排有语义的短应答，前后端需同步维护。
- 没有完整的证据到音频时间戳跳转，也没有实际收听时长验证。
- 技术失败与低分异常共用“分析异常”队列，部分列表短标签仍待完善。
- 没有专职审核员角色、自动审核任务分派、补证截止提醒或自动备份。
- 历史截图、报告和录屏脚本反映各自生成时状态；旧分数或旧名称规则不应当作当前验收预期。

12 后续演进：电话结束后自动入库

12.1 目标与前置条件

目标是在电话结束后自动带入客户号码、录音和坐席信息，减少手工上传与关联。该功能仍为方案，尚未接入电话厂商。实施前需明确外呼系统或手机方案、管理员权限、事件或查询接口及录音获取条件。

12.2 建议链路

1. 接收通话结束事件，按厂商通话 ID 建立记录；录音稍后可用时补齐，不能假设两个事件同时到达。
2. 记录方向、主被叫号码、坐席、通话时间及录音 ID；依据呼入 / 呼出方向识别客户号码。
3. 用坐席映射员工，并在授权范围匹配客户。唯一匹配可关联，无匹配建待确认记录，多匹配或跨负责人情况进入人工确认。
4. 录音获取后触发既有转写、角色整理和确认流程，继续保留事实证据与审核门槛。
5. 对事件做鉴权、幂等、防重与失败补拉；无 Webhook 时评估定时增量查询。
6. 若厂商提供分离音轨，评估用坐席 / 客户通道作为角色来源，降低文本猜测依赖。

本地回环地址不能直接接收外部回调，需结合电话系统选择本地拉取或经授权部署接收服务。在具体系统与权限未明确前，不承诺任意手机都可实现挂断即上传。

12.3 迭代顺序

先获取电话平台接入条件并实现可靠入库，再用授权样本评估转写和角色质量；在冻结评测集上调整 Prompt、评分与复核流程。持久队列、监控、备份和组织级权限应随真实规模逐步补齐。

企业工商核验仅在业务重新提出时作为独立可选能力评估。当前优先保证名称不编造、评分可解释、人工修改可追溯，以及销售能持续使用同一条完整处理链路。

附录 实现文件索引与版本口径

文件 / 目录	主要职责
sdr/engine.py	文本分析编排、企业抬头接入、审核阻断与输出
sdr/scoring.py	intent–3.1 档位、等级、未知与异常
sdr/validation.py、prompts/	引用校验、字段规则和模型任务定义
sdr/entities.py	entity–4.0 名称记录、来源校验及历史适配
sdr/audio.py、audio_processing.py、audio_roles.py	录音、分片、角色保真与人工确认
sdr/model_settings.py、model_transport.py	个人模型配置、加密与传输
sdr/review.py、store.py	审核修订、批量事务、审计与反馈
sdr/auth.py、workspace.py	账号、客户归属、编辑删除与调配
static/	中文工作台、角色确认和客户资源交互
tests/、eval/	自动化验证及合成回归

项目包版本为 0.4.0；本设计书 3.4、评分 intent–3.1、企业抬头 entity–4.0 分别管理不同对象，不互相替代。本稿统一替代早期“实施前设计”的当前说明，旧结果按自己的版本解释。